

紀伊半島中央部の三之公地域の秩父累帯から産したジュラ紀古世放散虫化石*

Early Jurassic radiolarians from the Chichibu Composite Belt in the Sannokou area, central Kii Peninsula, Southwest Japan*

Abstract

柏木健司** 丹羽正和***
常盤哲也***

*Kenji Kashiwagi**,
Masakazu Niwa***
and Tetsuya Tokiwa****

2004年11月9日受付.

2005年2月2日受理.

** 産業技術総合研究所地質情報研究部門
Geological Survey of Japan, AIST, Tsukuba Central 7, Higashi 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8585, Japan

*** 名古屋大学大学院環境学研究科
Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi 464-8601, Japan

Early Jurassic radiolarians were recovered from the Sannokou Complex, which is a part of the accretionary complex of the Chichibu Composite Belt in the central Kii Peninsula, Southwest Japan. The Sannokou Complex, which tectonically overlies the Middle Jurassic to middle Early Cretaceous complexes, predominantly consists of thickly bedded sandstone with conglomerate and mudstone intercalations; and minor amounts of siliceous mudstone, bedded chert, and sheared mudstone including various kinds of blocks. Radiolarian fossils were extracted from three and four samples of siliceous mudstone and chert, respectively. The siliceous mudstone samples bear well-preserved radiolarians, which are assigned to be early and middle Toarcian of late Early Jurassic in age. Age of cherts, ranging from Sinemurian to Pliensbachian, is slightly older than that of siliceous mudstone.

It has been argued that the Chichibu Composite Belt in the central Kii Peninsula has been divided into seven complexes. Furthermore the six complexes except the Sannokou Complex are tectonically stacked with a downward-younging polarity from early Middle Jurassic to middle Early Cretaceous due to radiolarian biochronology. On the basis of occurrences of Early Jurassic radiolarians, the Sannokou Complex, which occupies the uppermost tectonic horizon in the Chichibu Composite Belt, shows the older age than these complexes. Thus the tectonic stacking with a downward-younging polarity can be recognized overall in the Chichibu Composite Belt of the central Kii Peninsula.

Key words: Chichibu Composite Belt, Sannokou Complex, radiolaria, Jurassic, Toarcian, Kii Peninsula

はじめに

付加複合体の付加年代や海洋プレート層序を復元する上で、化石年代は個々の岩石や地層の堆積年代を指す直接的な指標である。コノドント化石と放散虫化石は、“秩父古生層”の年代の再検討に際して、1970年代以降に大きな役割を果たしてきた(八尾, 1994)。とくに、付加複合体の形成年代に近似される陸源砕屑岩の放散虫化石年代は、付加複合体相互の構造関係や形成過程の推定、および広域対比において重要である(松岡ほか, 1998; 中江, 2000)。

紀伊半島中央部の秩父累帯は、岩相組み合わせと放散虫化石年代に基づき7つの地層に区分され、ジュラ紀古世後期から白亜紀古世中期にかけて連続的に形成された付加複合体として位置づけられている(大和峯研究グループ, 2002)。このうち、構造的最上位に位置する三之公層^{さんのかう}は、陸源砕屑岩の放散虫化石年代が未詳である。ただし、連続的な付加作用が

生じたとする観点から、ジュラ紀古世後期の堆積年代が推定されている。また、大和峯研究グループ(2002)は岩相組み合わせの類似に基づき、三之公層の東方延長を紀伊半島東部に位置する宮川野水池沿いのユニットE(八尾・大和峯研究グループ, 1998)の北半部に位置づけている。このように、三之公層の年代は紀伊半島中央部と紀伊半島東部の秩父累帯を対比する上で重要である。しかし、これまで三之公層の年代が未詳であったため、これらの推定に十分な共通認識が得られていなかった。

以上の観点より、筆者らは三之公層の年代を明らかにするために、その模式地周辺の2ルートで岩相調査と放散虫化石の検討に供する岩石試料の採取を行った。その結果、4地点のチャートと3地点の珪質泥岩から年代決定に有効な放散虫化石を得た。本稿では、岩相組み合わせと放散虫化石年代に基づいて、年代資料に乏しかった三之公層の海洋プレート層序を復元し、紀伊半島中央部における秩父累帯の地質構造について議論を行う。さらに、三之公層の地表分布について再検討を行い、その東方延長について検証を行う。

* 2004年度日本地質学会近畿・四国・西日本支部合同例会(京都大学)にて一部講演。

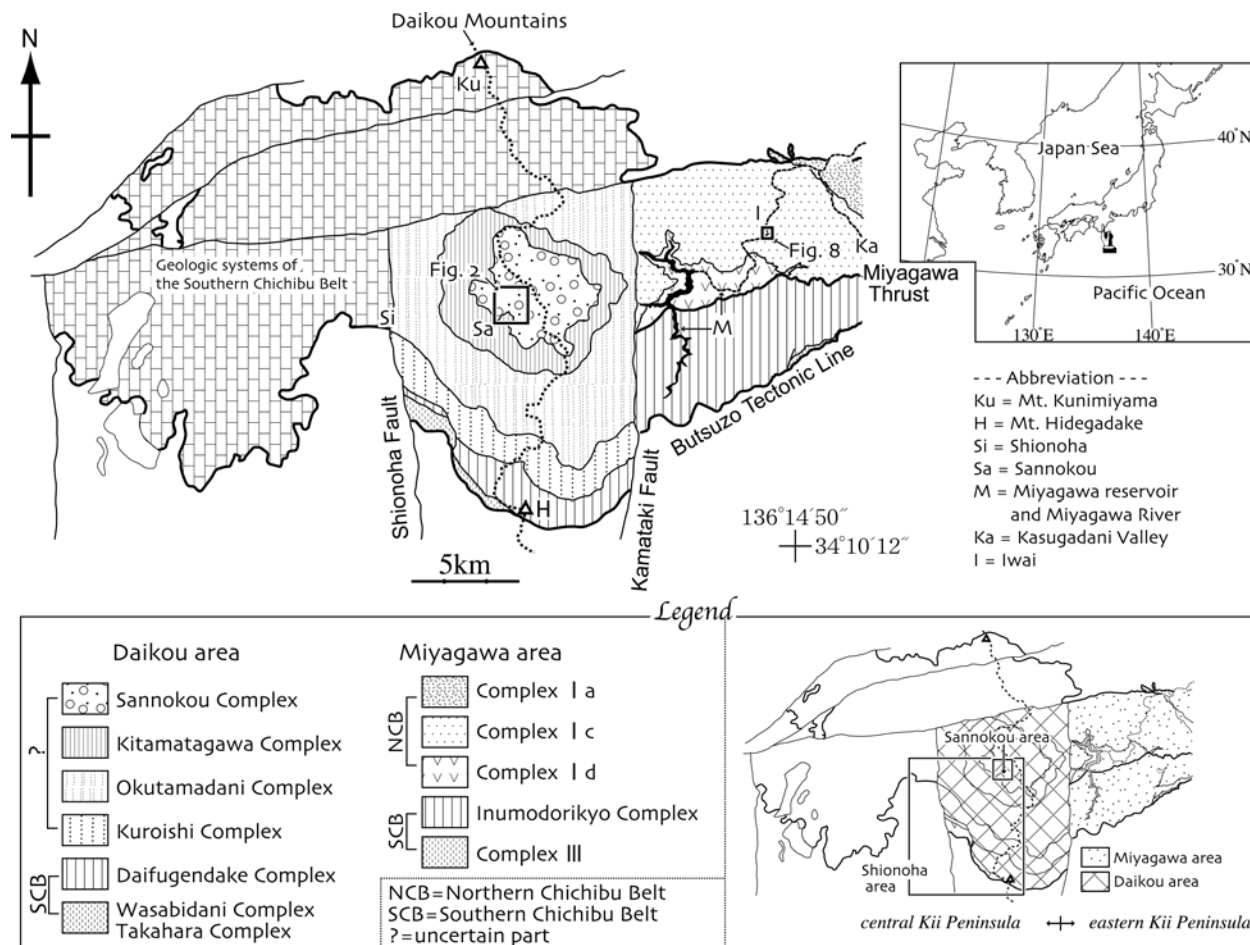


Fig. 1. Geological outline of the Chichibu Composite Belt in the central and eastern Kii Peninsula, Southwest Japan and the location of the study area. This figure is generalized on the basis of Iwahashi and Yamato Omine Research Group (2004), Yamato Omine Research Group (2002), Matsuda (1984) and Kashiwagi (2001 and unpublished data). Boxes on the figure show the locations of Fig. 2 and Fig. 8.

なお、付加複合体の集積帯である本地域の秩父累帯の地層に、整然層を対象とした従来の層序区分を当てはめることは困難である。岩橋・大和大峯研究グループ (2004) は、紀伊半島中央部の秩父累帯を構成する地層 (大和大峯研究グループ, 2002) の単元名称を、岩相層序単元を示す“層”から構造層序単元としての“コンプレックス”に改称している。本稿では、岩橋・大和大峯研究グループ (2004) に従い、地層の単元名称としてコンプレックスを用いる。

地質概説

紀伊半島中央部の秩父累帯は、1970年代後半頃まで主として古生層から構成されると考えられていた (金原, 1902; 志井田, 1962)。その後、その一部に中生層が含まれる (牧野, 1976; 中谷・大和大峯研究グループ, 1979) ことが次第に知られるようになり、大和大峯研究グループ (1981, 1987, 1992, 1994, 2002, 2004) は本地域にジュラ系と白亜系が広く分布することを明らかにしてきた。これと平行して、ここ数年来にわたり、黒瀬川帯の存在を核とする従来とは異なる構造層序区分が加藤ほか (2002) により提唱されている。ただ

し、加藤ほか (2002) の区分は、大和大峯研究グループ (2004) による詳細な検証を基に否定されている。紀伊半島中央部の秩父累帯の地層区分は、いまだ統一的な見解に至っていない (加藤ほか, 2004) もの、本稿では大和大峯研究グループ (2002) の調査結果に従う。

紀伊半島中央部のうち、入之波から三之公付近の地域 (Fig. 1) の層序は志井田ほか (1975) により初めて明らかにされ、見かけ下位から下部層・中部層・上部層に区分された。このうち、上部層は砂岩と頁岩、砂岩頁岩互層、砂岩に挟まれる三之公礫岩と少量のチャートからなり (志井田ほか, 1975)、本稿で検討した三之公コンプレックスにほぼ相当する。奥田・大和大峯研究グループ (1975) は三之公礫岩を伴う地層をD層と仮称した。その後、大和大峯研究グループ (2002) は入之波から三之公を含む周辺地域 (入之波地域) の詳細な報告を行い、秩父累帯を構成する地層を構造的下位から上位に高原層、山葵谷層、大普賢岳層、黒石層、奥玉谷層、北股川層、三之公層に区分した。さらに最近、岩橋・大和大峯研究グループ (2004) は入之波地域を含む台高地域の秩父累帯の地層分布を示し、地層の単元名称を層からコンプレックスに改称した。

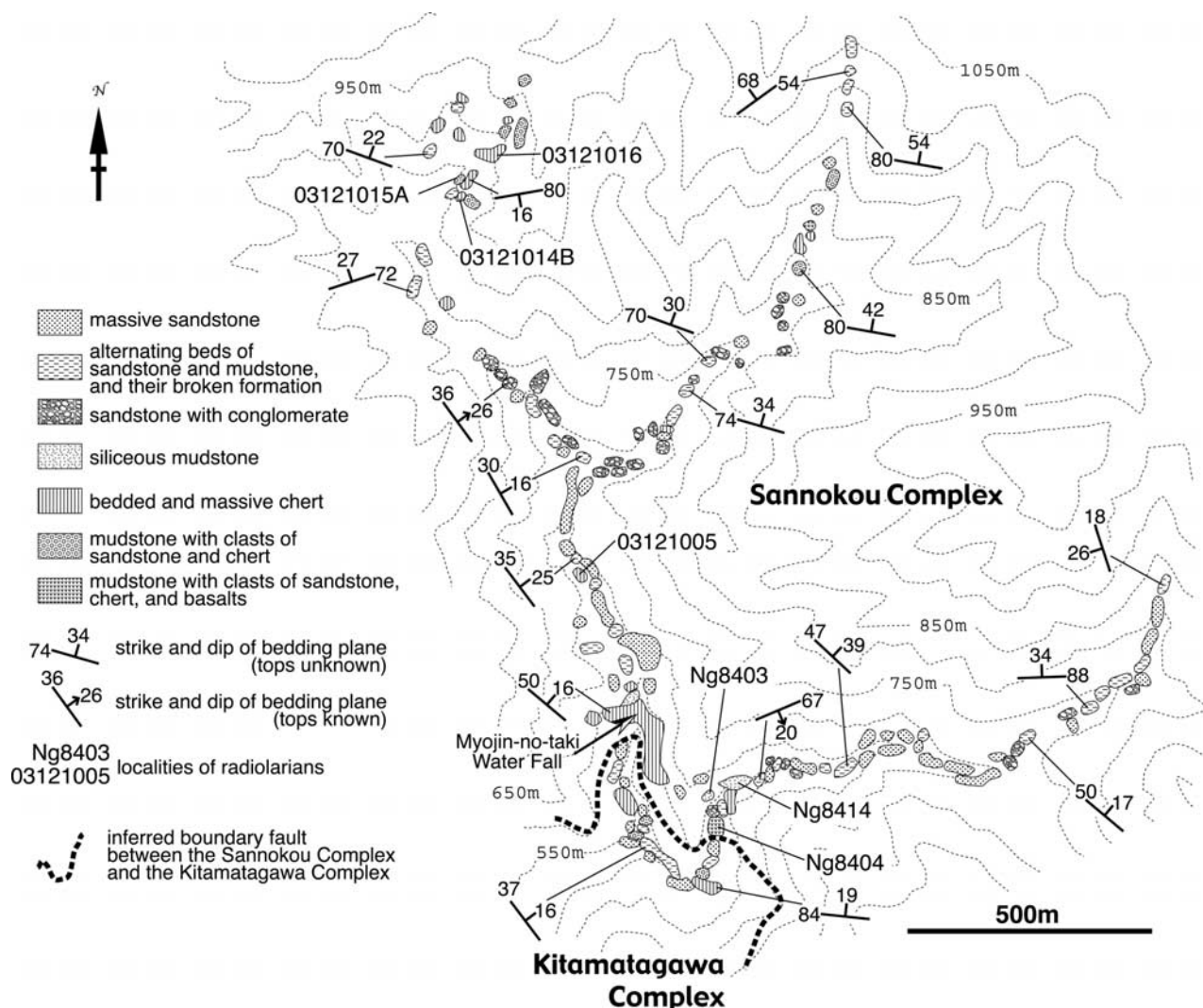


Fig. 2. Route map and localities of radiolarians in the Shionoha area. See Fig. 1 for the location of Fig. 2.

レックスに改称している。今回の調査範囲は台高地域（岩橋・大和大峯研究グループ, 2004）のうち三之公の北東に位置し、三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの分布域を含む（Fig. 1）。

三之公コンプレックス（大和大峯研究グループ, 2002 定義, 岩橋・大和大峯研究グループ, 2004 改称）は、砂岩を主体として層厚 10 数 cm ～ 10 数 m の層間礫岩を伴い、泥岩をわずかに挟在する。礫岩は、石灰岩礫を主体に流紋岩、花崗岩、砂岩、泥岩、チャートなどの礫からなる。ペルム紀古世を示す紡錘虫および珊瑚化石が、礫岩中の石灰岩礫から報告されている（志井田ほか, 1975）。また、入之波東方の台高山脈稜線上の赤色チャートからは、ペルム紀の放散虫化石が産する（大和大峯研究グループ, 2002）。三之公層コンプレックスは、構造的低位の北股川コンプレックスとスラストで接すると推定されている（大和大峯研究グループ, 2002）。

北股川コンプレックス（大和大峯研究グループ, 2002 定義, 岩橋・大和大峯研究グループ, 2004 改称）は砂岩と泥岩を主

体とし、泥岩中にチャートのブロックを含むメランジュである。数地点の泥岩からジュラ紀中世 Aalenian ～ Bajocian 前期と Bajocian ～ Bathonian 前期の放散虫化石が、チャートから三畳紀中世の放散虫化石が報告されている（大和大峯研究グループ, 2002）。

三之公周辺の地質

筆者らは、三之公コンプレックス模式地周辺の明神滝北ルートと明神滝東ルートで、詳細な野外調査と岩石試料の採取を行った（Fig. 2）。明神滝北ルートは明神滝付近から北にのびる沢沿いのルートで、その上流部に大和大峯研究グループ（2002）の地質図には図示されていない範囲を含む。明神滝東ルートは、明神滝の下流約 300 m から北東にのびる支流沿いである。三之公コンプレックスは、石灰岩礫を多く含む礫岩を砂岩中にしばしば挟む点で、構造的低位に位置する北股川コンプレックスと区別される。本研究では、三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの境界を、明神滝東ルー

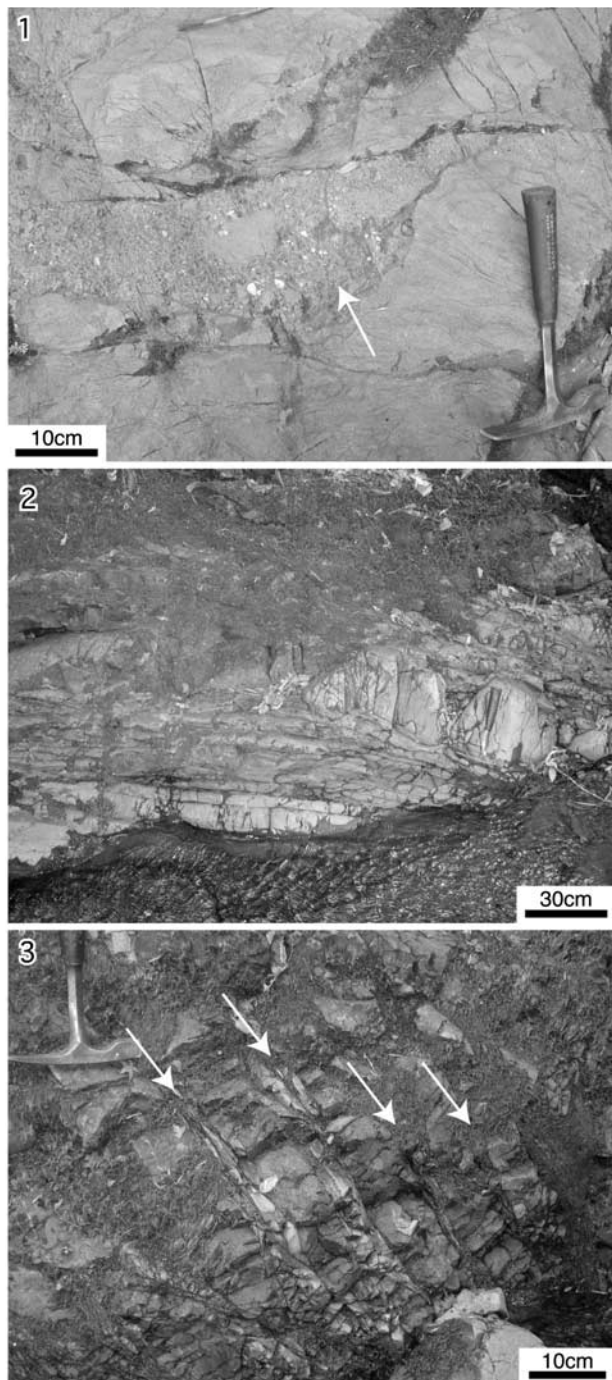


Fig. 3. Field occurrences of constituent rocks of the Sannokou Complex. 1: Conglomerate intercalated within massive sandstone. Arrow shows the location of conglomerate. 2: Alternating thin beds of sandstone and mudstone. 3: Siliceous mudstone. Arrows show the locations of muddy acidic tuff intercalations.

トにおいて礫岩を挟む砂岩ブロックを含む混在岩の下限に、明神滝北ルートにおいて明神滝を構成するチャートのすぐ下流側とした（後述）。調査地域の地層の層理面は、全体的に北西－南東走向で北東に緩く傾斜する。

明神滝北ルートに露出する三之公コンプレックスは、下位よりチャート、珪質泥岩、陸源碎屑岩、および混在岩から構

成される。チャートは明神滝を形成する層状チャートで、層厚数 10 m 以上に達する。珪質泥岩は明神滝のすぐ上流側に露出し、チャートとの境界部で断層破碎により擾乱を受けている。新鮮な面で暗緑色を呈し、層厚数 cm の泥質白色酸性凝灰岩と頻繁に互層する。陸源碎屑岩は、塊状砂岩、砂岩泥岩互層、および砂岩に挟まれる礫岩を含む。全体に砂岩が卓越するとともに、見かけ上位で礫岩が頻繁に砂岩中に整合関係で挟まれる。礫岩は、主に中粒の砂岩基質中に、石灰岩、砂岩、泥岩、チャート、緑色岩、流紋岩、花崗岩の円礫～角礫を含む。礫径は数 mm ～数 cm の場合が多く、数 10 cm 径の石灰岩礫が希に伴われる。混在岩は、砂岩泥岩互層の破断相を主体とし、一部で大きさ数 m ～数 10 m のチャートや緑色岩のブロックを伴う。

明神滝東ルートに露出する三之公コンプレックスは、下位より混在岩、チャート、珪質泥岩、および陸源碎屑岩から構成される。混在岩は、剪断された泥岩中に砂岩、層状チャート、および緑色岩のブロックを含む。ブロックとして含まれる砂岩の一部に、石灰岩礫を含む層厚数 10 cm 以下の礫岩層が整合的に挟まれる（Fig. 3.1）。層状チャートのブロックは層厚数 m 以下で灰色を呈し、ジュラ紀古世の放散虫化石を含む（後述）。緑色岩のブロックは一般に塊状を呈し、石灰岩を礫状に含む場合がある。混在岩の上位に断層関係で接するチャートは、層厚 10 数 m 以上で塊状ないし層状を呈する。珪質泥岩は、白色を呈する泥質酸性凝灰岩の薄層と頻繁に互層し（Fig. 3.3）、チャートとは破碎帯を伴わない断層で接する。このチャートと珪質泥岩は、明神滝を構成するチャートとその上流側の珪質泥岩の南東延長部と考えられる。陸源碎屑岩は、砂岩、砂岩泥岩互層（Fig. 3.2）とその破断相、および石灰岩礫を含む礫岩からなる。砂岩泥岩互層中の砂岩薄層は、平行葉理からカレントリップル葉理を経て泥岩に至るブーマシークエンスを有する。観察される限り、逆転層は認められない。

北股川コンプレックスは、砂岩ブロックを含む混在岩を主体に、砂岩や砂岩泥岩互層とその破断相、および層状または塊状をなすチャートから構成される。砂岩泥岩互層中の砂岩薄層は平行葉理や斜交葉理を有し、上方に泥岩ないしシルト岩へと細粒化する。観察される限り、逆転層は認められない。

放散虫化石群集とその年代

今回、明神滝北ルートと明神滝東ルートのチャートと珪質泥岩から、年代決定に有効な放散虫化石を得た。放散虫化石を含む岩石の薄片写真を Fig. 4 に、その代表的な化石種の電子顕微鏡写真を Figs. 5, 6 に示す。以下、ルートごとに得られた放散虫化石の群集構成とその年代について述べる。

1. 明神滝北ルート

1) チャート 以下の 3 試料から放散虫化石が得られた。

試料 03121005: *Canoptum* sp. cf. *C. dixonii* Pessagno and Whalen, *Canoptum* (?) sp, *Gigi* sp. aff. *G. fustis* De Wever sensu Hori 1988, *Gigi* sp., *Napora* sp. A, *Pantane-llium* sp. cf. *P. kluense* Pessagno and Blome, *Praecon-*

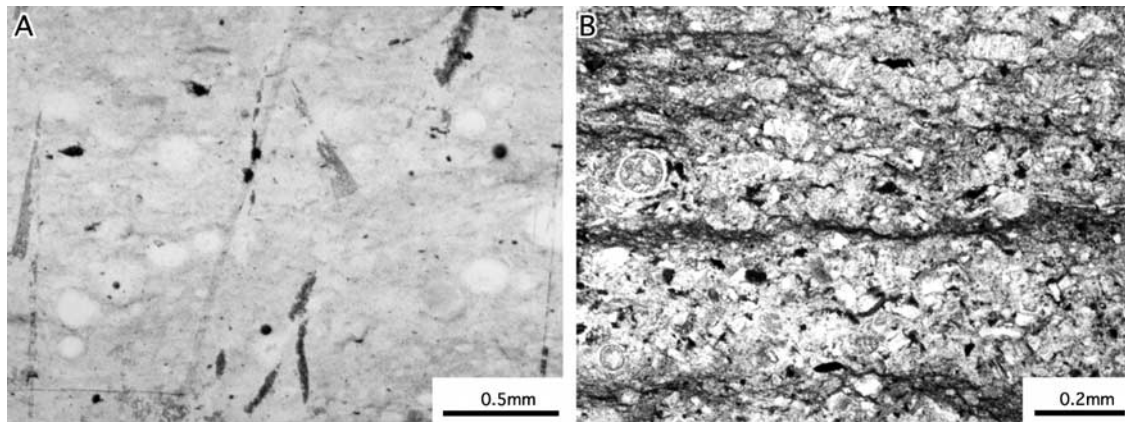


Fig. 4. Thin section microphotographs of radiolarian bearing rocks. A: chert (Ng8404), B: siliceous mudstone (Ng8403).

caryomma (?) sp., *Stichocapsa* sp., *Syringocapsa coliforme* Hori, *Syringocapsa* spp., *Tricolocapsa* sp.

Canoptum sp. cf. *C. dixonii* は表面装飾をほとんど保存していない。しかし、細長い殻全体の形状と circumferential ridge の発達状況は、*Canoptum dixonii* の形態的特徴 (Pessagno and Whalen, 1982) によく一致する。*Canoptum dixonii* は、*Canutus rockfishensis* and *Wrangellium thurstonense* Zone の Sinemurian 中期から産出する (Carter et al., 1998)。*Gigi* sp. aff. *G. fustis* は、*Parahsuum simplum* 帯下半分の Sinemurian 中期～後期の産出レンジを示す (Hori, 1990; Kashiwagi and Kurimoto, 2003)。*Pantanellium kluense* は、*Pantanellium browni* Zone から *Canutus rockfishensis* and *Wrangellium thurstonense* Zone 最下部の, Hettangian 中期～Sinemurian 中期にかけて産する (Carter et al., 1998)。*Syringocapsa coliforme* は、*Parahsuum simplum* 帯のやや下位の層準から *Parahsuum simplum* 帯中部にかけて産出する (Hori, 1990)。以上を総合すると、本試料の示す年代はジュラ紀古世 Sinemurian 中期と判断される。

試料 03121014B: *Bagotum* sp., *Canoptum* sp., *Parahsuum* spp., *Stichocapsa* (?) sp. D, *Stichocapsa* (?) sp. F, *Trillius* (?) sp.

産出した化石属はいずれも下部ジュラ系から記載されている (Pessagno et al., 1979; Pessagno and Blome, 1980; Pessagno and Whalen, 1982; Yao, 1982)。そのうち、本試料で卓越する *Parahsuum* 属の化石個体は、*Parahsuum simplum* 帯～*Trillius elkhornensis* 帯中部で多産する傾向にある (Yao, 1982; Sashida, 1988; Hori, 1990; Matsuoka, 1995; Kashiwagi and Kurimoto, 2003)。以上より、本試料の年代はジュラ紀古世 Sinemurian 中期～Toarcian 前期の範囲に含まれる。

試料 03121016: *Canoptum* sp., *Jacus* (?) sp., *Parahsuum* sp., *Stichocapsa* (?) sp. D, *Stichocapsa* (?) sp. E, *Stichocapsa* (?) sp. F.

Jacus (?) sp. は、*Jacus* (?) aff. *anatiformis* sensu Gor-

ican et al. 2003 に、太い apical horn と規則的な pore frame を持つことで類似する。ただし、本個体は両翼の beam を欠いている。*Jacus* (?) aff. *anatiformis* は、Toarcian 前期の地層から報告されている (Goričan et al., 2003)。*Stichocapsa* (?) sp. D は、Yeh and Cheng (1998) により Sinemurian 下部から報告された *Stichocapsa* sp. B と *Stichocapsa* sp. C に類似する。以上に基づく、本試料の年代はジュラ紀古世 Sinemurian 前期～Toarcian 前期の範囲に入ると判断される。

2) 珪質泥岩 以下の 1 試料から放散虫化石が得られた。

試料 03121015A: *Canoptum* sp. cf. *C. rugosum* Pessagno and Poisson, *Canoptum* sp., *Dictyomitrella* (?) sp., *Droplitis* sp., *Pantanellium* spp., *Parahsuum* sp. A, *Parahsuum* sp. B, *Parahsuum* spp., *Parasaturnalis* sp. cf. *P. japonicus* (Yao), *Paronaella* spp., *Staurodonche* sp. sensu Goričan et al. 2003, *Staurodonche* sp., *Stichocapsa* sp. aff. *S. plicata plicata* Matsuoka, *Stichocapsa plicata semiplicata* Matsuoka, *Tricolocapsa* sp. cf. *T. minoensis* Matsuoka, *Spumellaria* gen. et sp. indet. A.

Staurodonche sp. sensu Goričan et al. 2003 は、Toarcian 前期の地層から報告されている (Goričan et al., 2003)。*Stichocapsa plicata plicata*, *Stichocapsa plicata semiplicata*, *Tricolocapsa minoensis* は、西南日本南条山地において北米オレゴンの Toarcian 下部に比較される化石群集から新種記載された (Matsuoka, 1991)。さらに、これら 3 種の産出は、西南日本 (八尾, 1997) やスロベニア (Goričan et al., 2003) の Toarcian 下部から報告されている。*Dictyomitrella* (?) 属の産出下限は、Toarcian 前期と指摘されている (Goričan et al., 2003)。*Canoptum rugosum* は、トルコ南西部の Sinemurian 上部～Pliensbachian 下部から新種として記載された (Pessagno and Poisson, 1981)。ただし、その上下限を含む産出レンジは正確に確定していない。以上より、本試料の年代はジュラ紀古世 Toarcian 前期と考えられる。

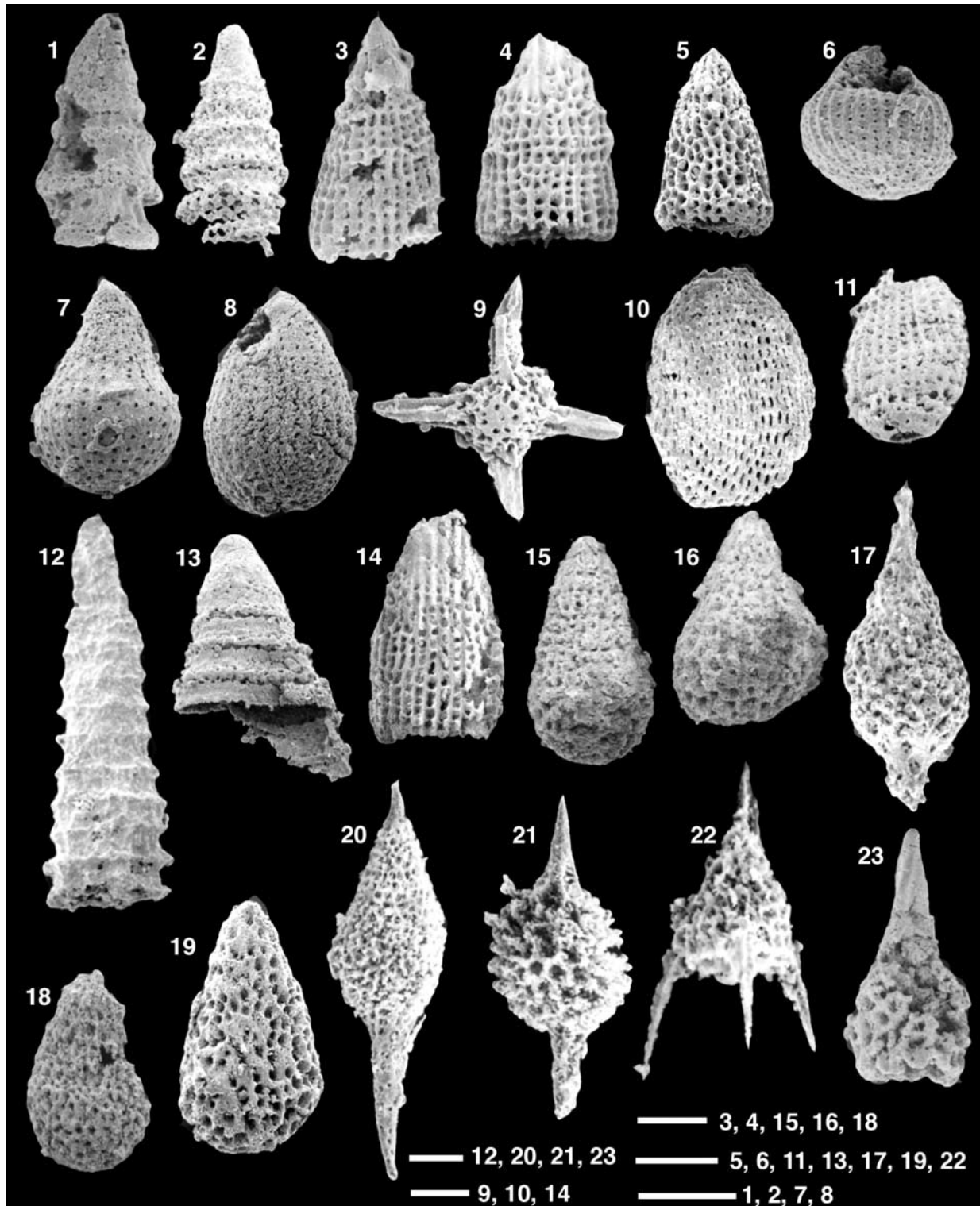


Fig. 5. Scanning electron microphotographs of Early Jurassic radiolarians from chert and siliceous mudstone of the Sannokou Complex. All scale bars indicate 50 micrometers.

1: *Canoptum* sp. cf. *C. rugosum*, 03121015A, 2: *Dictyomitrella* (?) sp., 03121015A, 3: *Parahsuum* sp. A, 03121015A, 4: *Parahsuum* sp. B, 03121015A, 5: *Droltus* sp., 03121015A, 6: *Tricolocapsa* sp. cf. *T. minoensis* Matsuoka, 03121015A, 7: *Stichocapsa* sp. aff. *S. plicata plicata* Matsuoka, 03121015A, 8: *Stichocapsa plicata semiplicata* Matsuoka, 03121015A, 9: *Staurolonche* sp. sensu Gorićan et al. 2003, 03121015A, 10: *Spumellaria* gen. et sp. indet. A, 03121015A, 11: *Bagotum* sp., 03121014B, 12: *Canoptum* sp. cf. *C. dixonii* Pessagno and Whalen, 03121005, 13: *Canoptum* sp., 03121014B, 14: *Parahsuum* sp., 03121014B, 15: *Stichocapsa* (?) sp. D, 03121016, 16: *Stichocapsa* (?) sp. E, 03121016, 17: *Gigi* sp. aff. *G. fustis* De Wever sensu Hori 1988, 03121005, 18-19: *Stichocapsa* (?) sp. F, 03121016, 03121014B, 20: *Syringocapsa coliforme* Hori, 03121005, 21: *Pantanellium* sp. cf. *P. kluense* Pessagno and Blome, 03121005, 22: *Napora* sp. A, 03121005, 23: *Jacus* (?) sp., 03121016

2. 明神滝東ルート

1) チャート 以下の1試料から放散虫化石が得られた。

試料 Ng8404: *Paraesium* sp. cf. *P. mirificum* (Yeh) sensu Yeh and Cheng 1998, *Paraesium* spp., *Praeconocaryomma* spp., *Stichocapsa* sp. C sensu Yeh and Cheng 1998, *Stichocapsa* spp., *Nassellaria* gen. et sp. indet.

Nassellaria gen. et sp. indet.とした化石個体は、殻表面の装飾をほとんど失っているものの、*Bagotum* 属に類似する楕円形の外形を持つ。*Bagotum* 属はジュラ紀古世 Sinemurian ~ Pliensbachian から知られている (Pessagno and Whalen, 1982; Carter et al., 1998). *Paraesium* sp. cf. *P. mirificum* (Yeh) sensu Yeh and Cheng 1998 と *Stichocapsa* sp. C sensu Yeh and Cheng 1998 は、フィリピンの Busuanga Island の下部 Sinemurian 階から知られている (Yeh and Cheng, 1998). ただし、両種の産出の上下限は確定していない。以上に基づく、本試料の年代はジュラ紀古世 Sinemurian ~ Pliensbachian の範囲に入ると判断される。

2) 珪質泥岩 以下の2試料から放散虫化石が得られた。

試料 Ng8403: *Dictyomitrella* sp. aff. *D. (?) kamoensis* Mizutani and Kido, *Dictyomitrella* (?) sp., *Elodium* spp., *Eucyrtidiellum disparile* Nagai and Mizutani, *Hsuum altile* Hori and Otsuka, *Hsuum* sp. aff. *H. altile* Hori and Otsuka sensu Yeh and Cheng 1996, *Hsuum exiguum* Yeh and Cheng, *Hsuum* sp. cf. *H. philippinense* Yeh and Cheng, *Laxtorum* (?) sp. A, *Laxtorum* (?) sp., *Paraesium* sp., *Parvicingula* sp. aff. *P. decora* (Pessagno and Whalen) sensu Goričan et al. 2003, *Parvicingula nanoconica* Hori and Otsuka, *Parvicingula* spp., *Praeconocaryomma* sp. aff. *P. magnimma* (Rüst) sensu Pessagno and Poisson 1981, *Spongotripus* spp., *Staurolonche* sp. sensu Goričan et al. 2003, *Stichocapsa* sp. A, *Stichocapsa* sp. B, *Trillus elkhornensis* Pessagno and Blome, *Trillus* sp. A sensu Yeh and Cheng 1996, *Trillus* spp., *Tripocyclia* sp. aff. *T. yaoi* Yeh and Cheng, *Tripocyclia* spp., *Wrangellium* sp. sensu Hori and Otsuka 1989, *Wrangellium* sp., *Spumellaria* gen. et sp. indet. A.

得られた化石群集は、西南日本乗鞍岳地域の美濃帯の珪質泥岩から報告された *Mesosaturnalis hexagonus* 群集帯を構成する化石群集 (Hori and Otsuka, 1989), およびフィリピン Busuanga Island 北西岸から得られた化石群集 (Yeh and Cheng, 1996) に種構成において類似する。このうち、*Hsuum altile*, *Parvicingula nanoconica*, *Trillus elkhornensis*, *Tripocyclia* spp. は、*Mesosaturnalis hexagonus* 群集帯で共産する (Hori, 1990). *Mesosaturnalis hexagonus* 群集帯は、*Trillus elkhornensis* 帯 (Matsuoka, 1995) の中部に相当し (Kashiwagi and Kurimoto, 2003), その年代はジュラ紀古世 Toarcian 中期である。

試料 Ng8414: *Hsuum altile* Hori and Otsuka, *Hsuum exiguum* Yeh and Cheng, *Hsuum philippinense* Yeh and Cheng, *Hsuum* spp., *Paronaella* sp., *Parvicingula*

nanoconica Hori and Otsuka, *Perispyridium* sp., *Plegmosphaera* (?) sp. sensu Goričan et al. 2003, *Plegmosphaera* (?) spp., *Praeconocaryomma* sp. aff. *P. magnimma* (Rüst) sensu Pessagno and Poisson 1981, *Stichocapsa* sp. aff. *S. japonica* Yao, *Stichocapsa* sp. A, *Trillus* spp., *Tripocyclia* spp., *Wrangellium* sp., *Spumellaria* gen. et sp. indet. A.

Hsuum altile, *Hsuum exiguum*, *Parvicingula nanoconica* の3種は、*Mesosaturnalis hexagonus* 群集帯で共産する (Hori, 1990). 試料 Ng8414 の年代は、試料 Ng8403 と同じジュラ紀古世 Toarcian 中期である。

考 察

1. 三之公コンプレックスの海洋プレート層序と紀伊半島中央部の秩父累帯の年代極性

三之公コンプレックスの堆積年代は、構造的低位に位置する北股川コンプレックスの年代 (ジュラ紀中世 Aalenian ~ Bathonian 前期) より古いとの仮定に基づいて、ジュラ紀古世後期と推定された (大和大峯研究グループ, 2002). 以下では、三之公コンプレックスから新たに得られた放散虫化石年代に基づいて、三之公コンプレックスの年代と復元海洋プレート層序、および台高地域における秩父累帯全体の年代極性について議論を行う。

三之公コンプレックスのチャートと珪質泥岩から、ジュラ紀古世を示す放散虫化石群集が得られた (Fig. 7). チャート試料の示す年代幅は、それぞれジュラ紀古世 Sinemurian 中期 (03121005), Sinemurian 中期 ~ Toarcian 前期 (03121014B), Sinemurian 前期 ~ Toarcian 前期 (03121016), Sinemurian ~ Pliensbachian (Ng8404) である。珪質泥岩は、ジュラ紀古世 Toarcian 前期 (03121015A) と Toarcian 中期 (Ng8403, Ng8414) を示す。陸源碎屑岩の年代は不明である。付加複合体は、海洋地殻上の堆積物において一般にチャートから珪質泥岩を経て陸源碎屑岩へと連続的に若くなる復元層序をもつことが知られている (松岡, 1989; Matsuda and Isozaki, 1991; Isozaki, 1996). このような一般的な層序に基づく、陸源碎屑岩の年代は珪質泥岩の年代よりも若いジュラ紀古世 Toarcian 後期以降と推定される。また、チャートの上限年代は珪質泥岩の年代よりも古い Pliensbachian と Toarcian の境界に位置づけられる。さらに、従来から三之公コンプレックスの化石年代として、チャートからペルム紀の放散虫化石 (大和大峯研究グループ, 2002), および礫岩中の石灰岩礫からペルム紀古世の紡錘虫化石と珊瑚化石 (志井田ほか, 1975) が知られている。以上より、三之公コンプレックスの層序は下位より、ペルム紀とジュラ紀古世 Sinemurian ~ Pliensbachian のチャート、ジュラ紀古世 Toarcian 前期 ~ 中期の珪質泥岩、およびジュラ紀古世 Toarcian 後期以降の陸源碎屑岩と復元される (Fig. 7). 砂岩に挟まれる礫岩中に産するペルム紀古世の石灰岩礫は、砂岩を構成する碎屑物として海溝陸側斜面上から供給されたと推定され、三之公コンプレックス以前の付加複合体の一部と考えられる。

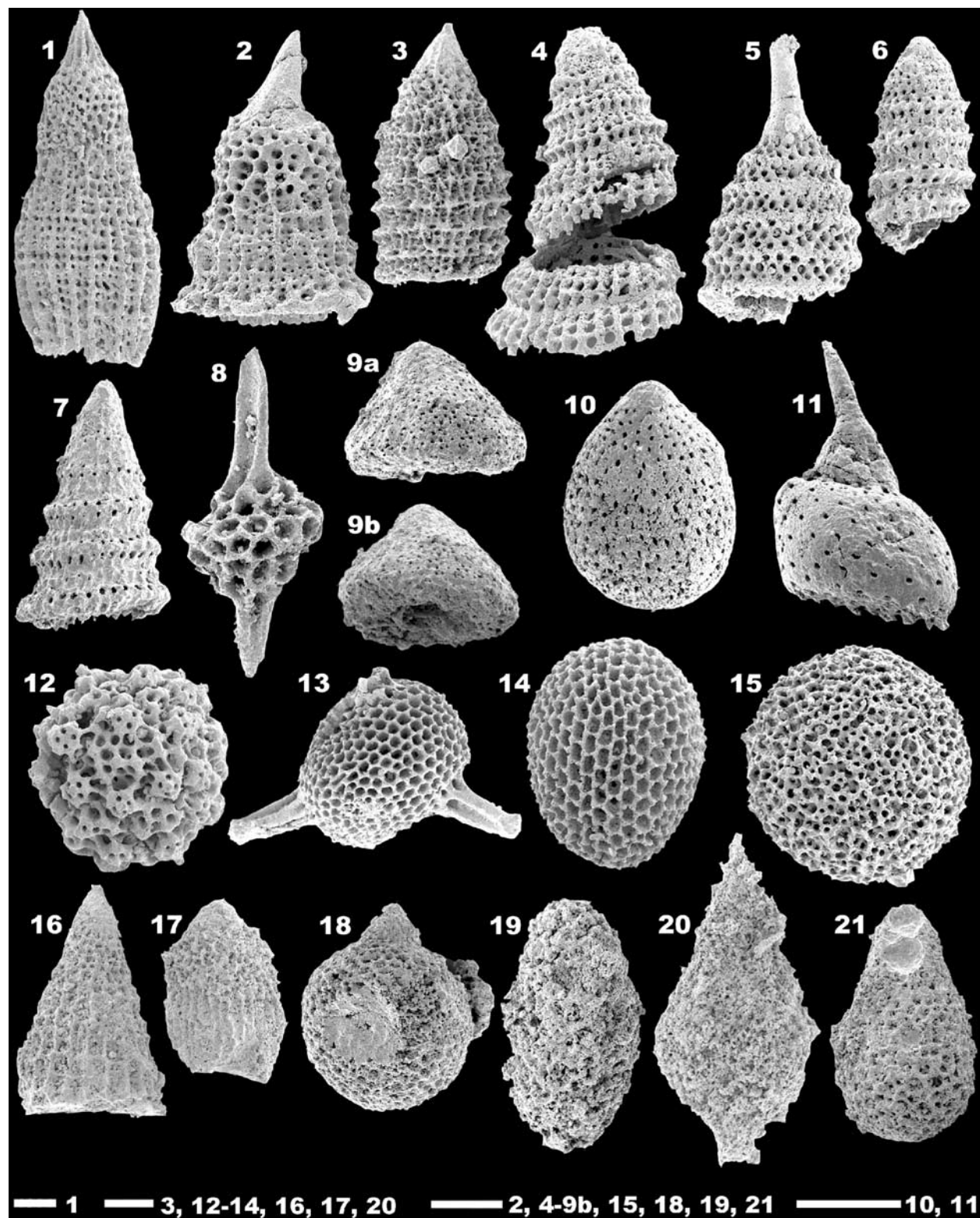


Fig. 6. Scanning electron microphotographs of Early Jurassic radiolarians from chert and siliceous mudstone of the Sannokou Complex. All scale bars indicate 50 micrometers.

1: *Hsuum altile* Hori and Otsuka, Ng8403, 2: *Hsuum exiguum* Yeh and Cheng, Ng8414, 3: *Hsuum* sp. cf. *H. philippinense* Yeh and Cheng, Ng8414, 4: *Wrangellium* sp. sensu Hori and Otsuka 1989, Ng8403, 5: *Parvicingula nanoconica* Hori and Otsuka, Ng8414, 6: *Parvicingula* sp. aff. *P. decora* (Pessagno and Whalen) sensu Goričan et al. 2003, Ng8403, 7: *Dictyomitrella* (?) sp. aff. *D. (?) kamoensis* Mizutani and Kido, Ng8403, 8: *Trillius elkhornensis* Pessagno and Blome, Ng8403, 9a: *Stichocapsa* sp. aff. *S. japonica* Yao, Ng8414, 10: *Stichocapsa* sp. A, Ng8414, 11: *Eucyrtidiellum disparile* Nagai and Mizutani, Ng8403, 12: *Praeconocaryomma* sp. aff. *P. magnimma* (Rüst) sensu Pessagno and Poisson 1981, Ng8403, 13: *Tripocyclia* sp. aff. *T. yaoi* Yeh and Cheng, Ng8403, 14: *Spumellaria* gen. et sp. indet. A, Ng8403, 15: *Plegmosphaera* (?) sp. sensu Goričan et al. 2003, Ng8414, 16: *Parahsuum* sp. cf. *P. mirificum* (Yeh) sensu Yeh and Cheng 1998, Ng8404, 17: *Parahsuum* sp., Ng8404, 18: *Tricolocapsa* sp., Ng8404, 19: *Nassellaria* gen. et sp. indet., Ng8404, 20: *Syringocapsa* sp., Ng8404, 21: *Stichocapsa* sp. C sensu Yeh and Cheng 1998, Ng8404

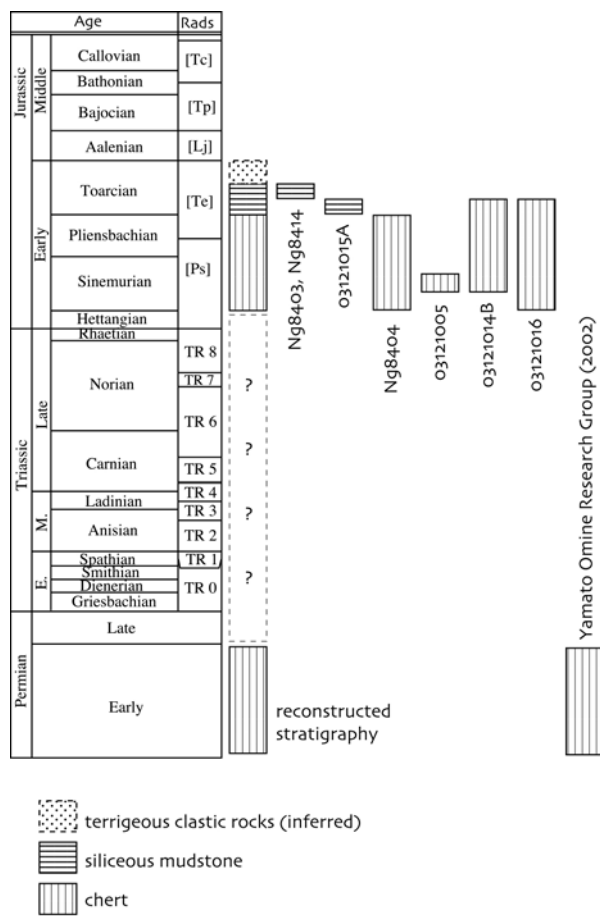


Fig. 7. Reconstructed oceanic stratigraphy of the Sannokou Complex. Radiolarian zonations are based on Matsuoka (1995) for Jurassic and on Sugiyama (1997) for Triassic.

紀伊半島中央部の秩父累帯において、構造的最低位の高原コンプレックスから北股川コンプレックスにかけて、堆積年代が連続的に古くなるのが詳細な放散虫化石年代の検討によりすでに実証されている（大和大峯研究グループ, 2002）。ところで、大和大峯研究グループ（2002）による各地層の碎屑岩の年代は、その記述や図表等を参考にすると、珪質泥岩と陸源碎屑岩中の泥岩との両方の年代を含んでいると判断される。北股川コンプレックスの碎屑岩の年代は、ジュラ紀中世 Aalenian ~ Bajocian 前期と同中世 Bajocian ~ Bathonian 前期である（大和大峯研究グループ, 2002）。海洋地殻上における堆積物の層序累重関係に基づくと、前者の年代（Aalenian ~ Bajocian 前期）は珪質泥岩の年代に相当すると判断される。また、三之公コンプレックスの珪質泥岩は、北股川コンプレックスの珪質泥岩に対して階区分で一つ古期の年代を示す。言い換えると、下位の北股川コンプレックスから上位の三之公コンプレックスにかけて、年代がほぼ連続的に古くなる傾向が認められる。以上より、紀伊半島中央部の秩父累帯を構成する地層は、最低位の高原コンプレックスから最上位の三之公コンプレックスにかけて年代がほぼ連続的に古くなる。

2. 三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの地層境界

三之公コンプレックスと北股川コンプレックスを明確に区別することは、三之公コンプレックスの岩相層序を認定する上で重要である。以下では、岩相組み合わせの特徴に基づいて、三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの地層境界について議論する。

三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの相違は、大和大峯研究グループ（2002）の記載によると以下の点でとくに顕著である。すなわち、三之公コンプレックスは砂岩を主体とし泥岩をわずかに伴い、砂岩中に礫岩が挟在することで特徴づけられる。対して、北股川コンプレックスは砂岩と泥岩を主とし、チャートのブロックを泥岩中に含む地層である。上記の岩相組み合わせの特徴により、大和大峯研究グループ（2002）は明神滝を構成するチャートの北側に三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの境界を引いている。これに対して、礫岩の分布に基づく筆者らによる両コンプレックスの地層境界は、大和大峯研究グループ（2002）のそれと異なる（Fig. 2）。

明神滝東ルートにおいて、三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの境界付近に位置する混在岩は、石灰岩礫を含む礫岩が整合に挟在する砂岩をブロックとして含む。三之公コンプレックスを特徴づける礫岩の存在に基づく、この混在岩は三之公コンプレックスに帰属する。また、混在岩の上位に位置するチャートは、北西に明神滝を構成するチャートに連続する。明神滝北ルートにおいて、三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの境界は、以上の岩相層序区分に基づいて、大和大峯研究グループ（2002）のそれよりも南に約 100m の位置に描かれる。なお、三之公コンプレックスはチャートを見かけ上位の層準に含む（Fig. 2）、チャートの有無は両コンプレックスの識別の基準になり得ない。

岩相層序区分に基づく地層境界は、放散虫化石年代からも支持される。三之公コンプレックスのうち、明神滝東ルートに位置する珪質泥岩（Ng8414）は、下位のチャートとは破碎帯を伴わない断層で密着して接する。この珪質泥岩の放散虫化石年代はジュラ紀古世 Toarcian 中期である。さらに、明神滝北ルートにおいて、礫岩を多く挟む層準より上位に位置する珪質泥岩（03121015A）は、ジュラ紀古世 Toarcian 前期の放散虫化石年代を示す。ジュラ紀古世の Toarcian 前期と中期を示すこれらの珪質泥岩は、ジュラ紀中世 Aalenian ~ Bajocian 前期を示す北股川コンプレックスの珪質泥岩の年代よりも有意に古く、三之公コンプレックスに帰属すると判断される。

以上に基づき、筆者らは三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの境界を、大和大峯研究グループ（2002）のそれよりも南に約 100 m の位置に引いている。今後、境界断層の確認が問題点として残される。

3. 台高地域と宮川地域の秩父累帯の比較

三之公コンプレックスが台高山脈東方の宮川地域に連続するか否かは、台高山脈稜線を挟む東西両側における秩父累帯の地層の対比や地質構造の比較に際して重要である。以下では、宮川地域の地層の放散虫化石年代に基づいて、三之公コ

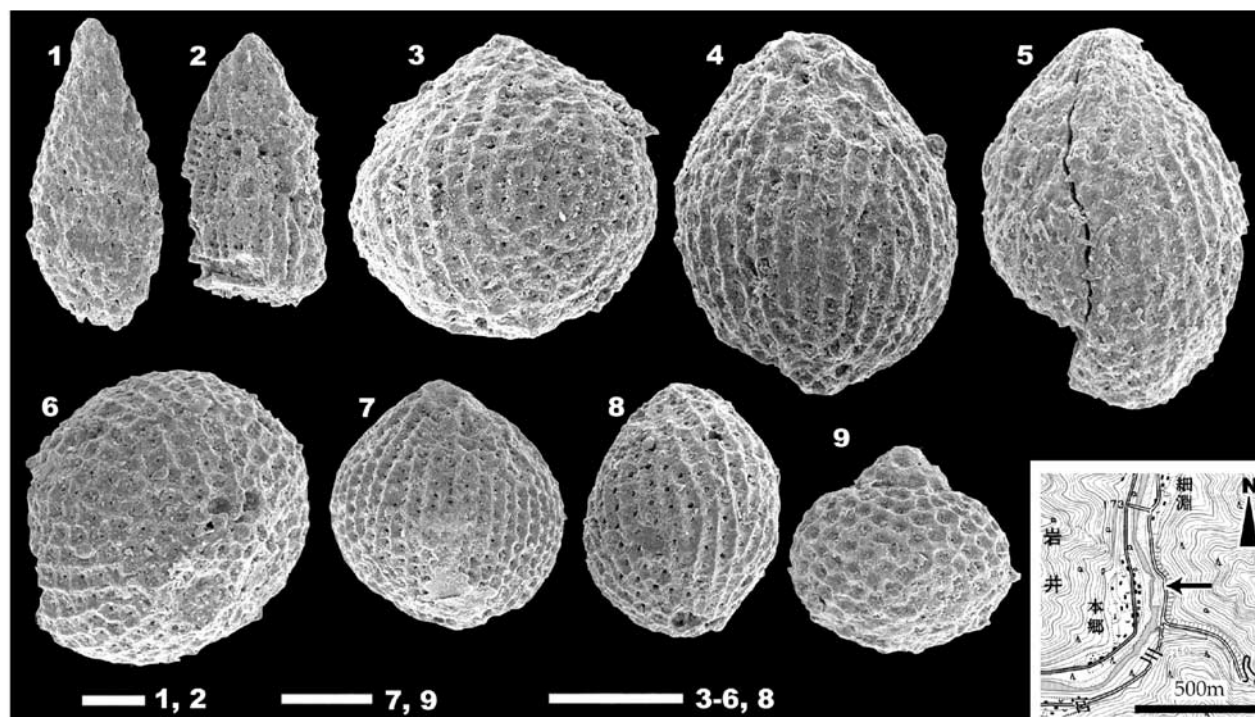


Fig. 8. Scanning electron microphotographs of Middle Jurassic radiolarians from siliceous mudstone around the Iwai of the Miyagawa area. All scale bars indicate 50 micrometers. The insertion show the location of radiolarian occurrence. The map is based on the topographic map of the Miyagawachosuichi at a scale of 1 : 25,000 by the Geographical Survey of Japan. See Fig. 1 for the location of the insertion.

1: *Parvicingula* (?) sp., 2: *Hsuum* sp., 3-8: *Tricolocapsa conexa* Matsuoka, 9: *Tricolocapsa* sp.

ンプレックスとその東方延長について検討し、台高地域と宮川地域の秩父累帯の比較を行う。

三之公コンプレックスの東方延長として、宮川地域の岩井付近 (Fig. 1) に分布する MD-2 帯と MD-3 帯 (大和大峯研究グループ, 1981) が候補として挙げられている (大和大峯研究グループ, 2002)。MD-2 帯と MD-3 帯 (以下、MD-2・3 帯と表記) を構成する地層は、砂岩中に整合的に礫岩を挟在することで特徴づけられる。松田 (1984) は、宮川貯水池北部から岩井付近の秩父累帯を岩相と年代に基づいて 6 つの地層に区分し、下部ペルム系の a 層から中部ジュラ系の f 層に至る復元層序を示した。このうち、礫岩を伴う厚い砂岩からなる c 層は、礫岩中の石灰岩礫から産する紡錘虫化石によりペルム系に位置づけられた。また、岩井の東方約 2 km に位置する春日谷において、砂岩に伴われる泥岩からジュラ紀中世の放散虫化石が報告されている (松田, 1984)。この泥岩を含む周辺の地層は、松田 (1984) の岩相記載と柏木による再検討によると、礫岩を伴う岩井付近の MD-2・3 帯の東方延長と判断される。しかし、ジュラ紀放散虫化石はこれまで MD-2・3 帯から報告されていない。

筆者らのうち柏木は、岩井付近を含む宮川流域のルート調査を行い、MD-2・3 帯に含まれる珪質泥岩 (試料 Ng3012) から、ジュラ紀中世 Bathonian 中期～Callovian 後期を示す *Tricolocapsa conexa* 帯の放散虫化石を得た (Fig. 8)。MD-2・3 帯と三之公コンプレックスとの珪質泥岩の年代の差異は、Matsuoka (1995) によるジュラ紀放散虫化石帯で

2 つの化石帯に相当する。したがって、三之公コンプレックスは MD-2・3 帯に対比されず、それとは異なる地層であると判断される。なお、岩橋・大和大峯研究グループ (2004) は MD-2・3 帯とその周辺の地層を一括して古ヶ丸山コンプレックスとしているものの、その堆積年代については言及していない。

台高地域の秩父累帯 (大和大峯研究グループ, 2002) と宮川地域の秩父累帯 (松田, 1984) は、それぞれの地層構成と地質構造で以下のように大きく異なる (Fig. 1)。宮川地域の宮川貯水池付近に露出するコンプレックス I d (柏木, 2002) は、石炭紀後期～ペルム紀古世を示す赤色チャート (桑原, 1992) を伴う厚層の緑色岩から主に構成され、松田 (1984) の a 層と b 層を合わせたものにほぼ相当する。コンプレックス I d は宮川地域で広範囲に露出するものの、台高地域でそれに相当する地層は認められない (Fig. 1)。さらに、台高地域では構造的上位から下位に向けて、連続的な年代の若化極性が認められており、付加複合体形成時の地質構造がほぼ保存されていると捉えられている (大和大峯研究グループ, 2002)。対して、宮川地域の秩父累帯は宮川衝上断層により秩父北帯と秩父南帯に区分される (松田, 1984)。構造的上位から下位への年代若化極性は、秩父北帯と秩父南帯でそれぞれ認められるとともに、それぞれの年代極性は宮川衝上断層により構造的に切られている (柏木, 2002)。

最近、岩橋・大和大峯研究グループ (2004) は台高山脈の東方に南北走向の鎌滝断層の存在を明らかにし、三之公コン

プレックスが鎌滝断層以東には連続しないことを示した (Fig. 1). すなわち、鎌滝断層を挟んで東西両側の秩父累帯は、地層構成や地質構造、年代極性等で大きく異なる。今後、台高地域と宮川地域の秩父累帯の構造層序を比較し、鎌滝断層の運動像を含む実体を明らかにすることで、紀伊半島中央部から東部に至る秩父累帯の構造発達史を明確にする必要がある。

ま と め

紀伊半島中央部三之公地域の三之公コンプレックスを対象に、その模式地と周辺において野外調査と放散虫化石年代の検討を行った。その結果は以下のようにまとめられる。

- 1) 三之公コンプレックスのチャートと珪質泥岩から、ジュラ紀古世を示す放散虫化石を得た。チャートは Sinemurian 前期～Pliensbachian を、珪質泥岩は Toarcian 前期～中期を示す。
- 2) 三之公コンプレックスの陸源碎屑岩の年代は、珪質泥岩の年代よりも新期のジュラ紀古世 Toarcian 後期以降と推定される。
- 3) 三之公コンプレックスの珪質泥岩の放散虫化石年代に着目すると、構造的な最上位の三之公コンプレックスから構造的な最下位の高原コンプレックスにかけて、年代が連続的に若くなる傾向が認められる。
- 4) 三之公コンプレックスと北股川コンプレックスの地層境界は、大和大峯研究グループ (2002) で図示された境界より南に約 100 m の位置と判断される。
- 5) 台高地域と宮川地域の秩父累帯は、地層構成や地質構造、年代極性等の点で大きく異なる特徴を示す。

謝辞 大阪市立大学の八尾 昭教授 (大和大峯研究グループ) には、台高地域の地質について御教授頂いた。産業技術総合研究所の脇田浩二博士には、論文全般と英語要旨を校閲して頂いた。査読者の松岡 篤教授 (新潟大学) と坂 幸恭教授 (早稲田大学)、および編集幹事の小嶋 智教授 (岐阜大学) には、原稿における多くの不備や改善点を指摘して頂いた。以上の方々には心から感謝します。

文 献

Carter, E. S., Whalen, P. A. and Guex, J., 1998, Biochronology and paleontology of Lower Jurassic (Hettangian and Sinemurian) radiolarians, Queen Charlotte Islands, British Columbia. *Bull. Geol. Surv. Canada*, no. 496, 1-162.

Gorican, S., Smuc, A. and Baumgartner, P. O., 2003, Toarcian radiolaria from Mt. Mangart (Slovenian-Italian border) and their paleoecological implications. *Marine Micropaleont.* **49**, 275-301.

Hori, R., 1988, Some characteristic radiolarians from Lower Jurassic bedded chert of the Inuyama area, Southwest Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 151, 543-563.

Hori, R., 1990, Lower Jurassic radiolarian zones of SW Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 159, 562-586.

Hori, R. and Otsuka, T., 1989, Early Jurassic radiolarians from the Mt. Norikuradake area, Mino Terrane, Central Japan. *Jour. Geosci. Osaka City Univ.*, **32**, 175-199.

Isozaki, Y., 1996, Anatomy and genesis of a subduction-related orogen: a new view of geotectonic subdivision and evolution of the Japanese Islands. *Island Arc*, **5**, 289-320.

岩橋豊彦・大和大峯研究グループ, 2004, 紀伊山地中央部の秩父帯・四万十帯 (その 19) — 紀伊山地中央部の秩父帯 —. 2004 年度日本地質学会近畿・四国・西日本支部合同例会講演要旨, 18-19.

金原信泰, 1902, 20 万分の 1 地質図幅「和歌山」および同説明書. 地質調査所.

柏木健司, 2001, 紀伊半島東部秩父帯の犬戻峡コンプレックス: チャート碎屑岩シーケンズで特徴づけられるジュラ紀付加複合体. 地質雑, **107**, 640-658.

柏木健司, 2002, 紀伊半島東部秩父帯のジュラ紀中世～白亜紀古世前期付加複合体の二帯配列. 日本地質学会西日本支部報, no. 120, 1.

Kashiwagi, K. and Kurimoto, C., 2003, Reexamination of radiolarian biochronology of the Shimizu Formation (Northern Chichibu Belt) in the Shimizu-Misato area, western Kii Peninsula, Southwest Japan. *Bull. Geol. Surv. Japan*, **54**, 279-293.

加藤 潔・清水宏典・坂 幸恭, 2002, 紀伊半島中央部, 三重県宮川村～奈良県天川村の秩父累帯. 地質雑, **108**, 557-574.

加藤 潔・清水宏典・坂 幸恭, 2004, 紀伊半島東側秩父累帯の塩基性岩の地球化学. 日本地質学会第 111 年学術大会講演要旨, 179.

桑原希世子, 1992, 三重県宮川地域からの石炭紀新世～ペルム紀古世放散虫化石群集. 大阪微化石研究会誌, 特別号, no. 8, 1-7.

牧野泰彦, 1976, 紀伊山地中央部柏木地域の秩父系の層序の再検討. 地質雑, **82**, 297-310.

松田文彰, 1984, 紀伊半島中東部, 秩父帯の海底地すべりデッケ群とオリストストローム. 地質雑, **90**, 245-260.

Matsuda, T. and Isozaki, Y., 1991, Well-documented travel history of Mesozoic pelagic chert in Japan: from remote ocean to subduction zone. *Tectonics*, **10**, 475-499.

松岡 篤, 1989, ジュラ紀テレーンをつなぐ鍵ーチャート・碎屑岩シーケンズー. 構造地質, no. 34, 135-144.

Matsuoka, A., 1991, Early Jurassic radiolarians from the Nanjo Massif in the Mino Terrane, Central Japan Part 1. *Tricolocapsa, Stichocapsa* and *Minocapsa*, n. gen. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 161, 720-738.

Matsuoka, A., 1995, Jurassic and Lower Cretaceous radiolarian zonation in Japan and in the western Pacific. *Island Arc*, **4**, 140-153.

松岡 篤・山北 聡・榊原正幸・久田健一郎, 1998, 付加地地質の観点に立った秩父累帯のユニット区分と四国西部の地質. 地質雑, **104**, 634-653.

中江 訓, 2000, 西南日本内帯ジュラ紀付加複合体の広域対比. 地質学論集, no. 55, 73-98.

中谷登代治・大和大峯研究グループ, 1979, 紀伊山地中央部の秩父累帯 (その 5), 大台ヶ原地域. 日本地質学会関西支部報, no. 85, 4.

奥田 尚・大和大峯研究グループ, 1975, 紀伊山地中央部の秩父累帯 (その 2) — 入之波地域 —. 日本地質学会第 82 年学術大会演旨, 245.

Pessagno, E. A. Jr. and Blome, C. D., 1980, Upper Triassic and Jurassic Pantanelliidae from California, Oregon and British Columbia. *Micropaleontology*, **26**, 225-273.

Pessagno, E. A. Jr., Finch, W. and Abbott, P., 1979, Upper Triassic radiolaria from the San Hipolito Formation, Baja California. *Micropaleontology*, **25**, 160-197.

Pessagno, E. A. Jr. and Poisson, A., 1981, Lower Jurassic radiolaria from the Gumuslu Allochthon of southwestern Turkey (Taurides occidentales). *Bull. Min. Res. Explor. Inst. Turkey*, **92**, 47-69.

Pessagno, E. A. Jr. and Whalen, P. A., 1982, Lower and Middle Jurassic radiolaria (multicyrtid Nassellariina) from California, east-central Oregon and the Queen Charlotte Islands, B. C. *Micropaleontology*, **28**, 111-169.

Sashida, K., 1988, Lower Jurassic multisegmented Nassellaria from the Itsukaichi area, western part of Tokyo Prefecture, central Japan. *Sci. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, Sec. B*, **9**, 1-27.

志井田 功, 1962, 紀伊山地中央部における秩父累帯および日高 (四万十) 累帯の層位学的構造地質学的研究. 名古屋大教養紀要, no. 6, 別冊 1, 1-58.

志井田 功・梅田甲子郎・八尾 昭, 1975, 地質. 紀ノ川上流地域自然環境調査報告書 (地質編), 奈良県, 139-161.

Sugiyama, K., 1997, Triassic and Lower Jurassic radiolarian biostratigraphy in the siliceous claystone and bedded chert units of the south-eastern Mino Terrane, Central Japan. *Bull. Mizunami Fossil Mus.*,

- no. 24, 79-193.
- 大和大峯研究グループ, 1981, 紀伊山地中央部の中・古生界. 第35回地団研大阪総会巡検案内書, 1-88.
- 大和大峯研究グループ, 1987, 秩父累帯南帯 (3) 紀伊半島中央部地域. 中沢圭二・市川浩一郎・市原 実編, 日本の地質 6, 近畿地方, 共立出版, 東京, 87-90.
- 大和大峯研究グループ, 1992, 紀伊山地中央部の中・古生界 (その4) - 高原川地域 -. 地球科学, **46**, 185-198.
- 大和大峯研究グループ, 1994, 紀伊山地中央部の中・古生界 (その5) - 新子地域 -. 地球科学, **48**, 103-117.
- 大和大峯研究グループ, 2002, 紀伊山地中央部の中・古生界 (その7) - 入之波地域 -. 地球科学, **56**, 11-26.
- 大和大峯研究グループ, 2004, 紀伊山地中央部の中・古生界 (その8) - 紀伊山地中央部に存在するという黒瀬川帯についての疑問点 -. 地球科学, **58**, 75-90.
- Yao, A., 1982, Middle Triassic to Early Jurassic radiolarians from the Inuyama area, central Japan. *Jour. Geosci. Osaka City Univ.*, **25**, 53-70.
- 八尾 昭, 1994, 日本列島形成史-テクトニクスにおけるパラダイムの変換-. 日本の科学者, **29**, 365-370.
- 八尾 昭, 1997, ジュラ紀古-中世放散虫化石群集の変遷. 大阪微化石研究会誌特別号, no. 10, 155-182.
- 八尾 昭・大和大峯研究グループ, 1998, 紀伊山地中央部の秩父帯・四万十帯 (その16) - 紀伊山地中央部に黒瀬川帯はない -. 日本地質学会第105年学術大会講演要旨, 104.
- Yeh, K. and Cheng, Y., 1996, Jurassic radiolarians from the northwest coast of Busuanga Island, North Palawan Block, Philippines. *Micropaleontology*, **42**, 93-124.
- Yeh, K. and Cheng, Y., 1998, Radiolarians from the Lower Jurassic of the Busuanga Island, Philippines. *Bull. Natn. Mus. Natn. Sci.*, no. 11, 1-65.

(要 旨)

柏木健司・丹羽正和・常盤哲也, 2005, 紀伊半島中央部の三之公地域の秩父累帯から産したジュラ紀古世放散虫化石. 地質雑, **111**, 170-181. (Kashiwagi, K., Niwa, M. and Tokiwa, T., 2005, Early Jurassic radiolarians from the Chichibu Composite Belt in the Sannokou area, central Kii Peninsula, Southwest Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **111**, 170-181)

紀伊半島中央部の秩父累帯のうち, 構造的な最上位を占める三之公コンプレックスは, 秩父累帯全体の地質構造を議論する上で重要である. 今回, 時代未詳であった三之公コンプレックスにおいて, 珪質泥岩からジュラ紀古世 Toarcian 前期と中期の, チャートからジュラ紀古世 Sinemurian ~ Pliensbachian の放散虫化石群集を新たに得た. これまでの研究成果によると, 紀伊半島中央部の秩父累帯のうち三之公コンプレックスの構造的な下位に位置する6つのコンプレックスは, 構造的な下位に向けてジュラ紀中世から白亜紀古世中期に至る年代若化傾向を有する. 三之公コンプレックスの放散虫化石年代は, 構造的な上位から下位への年代若化極性が, 紀伊半島中央部の秩父累帯に全体として認められることを示している.